ĐỀ KT ĐỀ ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 – TOÁN 10

PHẦN I CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

NT Câu 1. Khẳng định nào sau đây là một mệnh đề đúng?

A. 15 là số nguyên tố.
B. $\sqrt{7}$ là số hữu tỉ.
C. Số 0 là số tự nhiên.
D. Phương trình $x^2+1=0$ có nghiệm thực.

NT Câu 2. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P: "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2-4x+4 \le 0$" là

A. $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2-4x+4>0$".
B. $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2-4x+4>0$".
C. $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2-4x+4 \ge 0$".
D. $\overline{P}$: "$\forall x \notin \mathbb{R},\ x^2-4x+4>0$".

NT Câu 3. Tập hợp $E=\{x \in \mathbb{R} \mid -2 \le x < 3\}$ được biểu diễn dưới dạng khoảng, đoạn, nửa khoảng là

A. $(-2;3]$. **B.** $[-2;3)$. **C.** $[-2;3]$. **D.** $(-2;3)$.

NT Câu 4. Cho hai tập hợp $A=\{1;2;3;4\}$ và $B=\{2;4;6\}$. Tập hợp $A \setminus B$ bằng

A. $\{1;3\}$. **B.** $\{2;4\}$. **C.** $\{6\}$. **D.** $\{1;2;3;4;6\}$.

PHẦN II CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

NT Câu 1. Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $2x-3y+6>0$ và hai điểm $M(1;2), N(-4;0)$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

Phát biểu	Đ	S
a) Bất phương trình đã cho là một bất phương trình bậc nhất hai ẩn x và y.		
b) Cặp số $(x;y)=(1;2)$ là một nghiệm của bất phương trình đã cho.		
c) Đường thẳng d: $2x-3y+6=0$ đi qua gốc tọa độ $O(0;0)$.		
d) Điểm $N(-4;0)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.		

NT Câu 2. Cho góc α thỏa mãn $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\sin\alpha=\dfrac{3}{5}$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai?

Phát biểu	Đ	S
a) Giá trị của $\cos\alpha$ mang dấu âm.		
b) $\cos\alpha=-\dfrac{4}{5}$.		
c) $\tan\alpha=\dfrac{3}{4}$.		

Phát biểu	Đ	S
d) Giá trị của biểu thức $P=2\sin(180^\circ-\alpha)+\cos(180^\circ-\alpha)$ bằng 2.		

PHẦN III TRẢ LỜI NGẮN

NT Câu 1. Viết bất phương trình $-4x+6y\le 18$ theo dạng $ax+by\le c$. Giá trị của c bằng bao nhiêu? KQ: | | | | |

NT Câu 2. Hệ bất phương trình gồm $x\ge 0$, $y\ge 0$, $3x+2y\le 12$, $x+4y\le 10$ có bao nhiêu bất phương trình thành phần? KQ: | | | | |

NT Câu 3. Tính giá trị của biểu thức $M=\sin 30^\circ+\cos 60^\circ$. KQ: | | | | |

NT Câu 4. Cho tam giác ABC có cạnh $BC=12$ cm và $\widehat{A}=30^\circ$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác ABC bằng bao nhiêu xentimét? KQ: | | | | |

PHẦN IV TỰ LUẬN

NT Câu 1. Cho hai tập hợp $A=(-\infty;3]$ và $B=(-2;6)$.

a) Xác định các tập hợp $A\cup B$ và $A\cap B$.

b) Giải thích việc lấy hoặc loại các điểm đầu mút trong các kết quả tìm được ở câu a.

NT Câu 2. Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $2x-y\le 4$.

a) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

b) Điểm $M(1;-3)$ có thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho không? Giải thích.

NT Câu 3. Cho góc α thỏa mãn $0^\circ<\alpha<90^\circ$ và $\cos\alpha=\dfrac{4}{5}$.

a) Tính $\sin\alpha$ và $\tan\alpha$.

b) Tính giá trị của biểu thức $P=\dfrac{2\sin\alpha+3\cos\alpha}{4\sin\alpha-\cos\alpha}$.

NT Câu 4. Một cơ sở sản xuất đồ lưu niệm may hai loại túi thủ công: loại túi nhỏ A và loại túi lớn B.

- May một chiếc túi loại A cần 1 m^2 vải và 2 giờ công; lợi nhuận thu được là 40 nghìn đồng.
- May một chiếc túi loại B cần 2 m^2 vải và 1 giờ công; lợi nhuận thu được là 50 nghìn đồng.

Trong một tuần, cơ sở có tối đa 80 m^2 vải và quỹ thời gian công không quá 100 giờ. Toàn bộ sản phẩm làm ra đều được tiêu thụ hết. Lập hệ bất phương trình và xác định số lượng túi mỗi loại cần may trong một tuần để tổng lợi nhuận thu được là lớn nhất.

NT Câu 5. Một cột tháp phát sóng truyền hình có chân tháp H và đỉnh tháp T dựng vuông góc với mặt đất nằm ngang. Hai vị trí quan sát A và B trên mặt đất nằm về cùng một phía so với chân tháp sao cho ba điểm A, B, H thẳng hàng và khoảng cách $AB = 45$ m. Từ các vị trí A và B, người ta đo được góc nâng nhìn lên đỉnh tháp lần lượt là $\widehat{TAH} = 30^\circ$ và $\widehat{TBH} = 45^\circ$. Bỏ qua chiều cao của thiết bị đo. Tính chiều cao HT của cột tháp (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).

